

PRIMER NIVEL

XLII OLIMPÍADA MATEMÁTICA ARGENTINA

CERTAMEN REGIONAL

APELLIDO:	
NOMBRES:	
DOCUMENTO:	FECHA DE NACIMIENTO:
LOCALIDAD Y PROVINCIA:	
CELULAR:	
DIRECCIÓN ELECTRÓNICA:	
ESCUELA:	

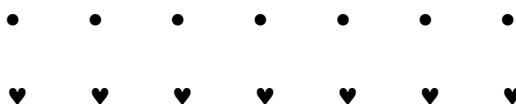
Problema 1

Determinar cuántas maneras hay de elegir cuatro números enteros a, b, c, d , no necesariamente distintos, de modo que se cumplan simultáneamente las siguientes dos condiciones:

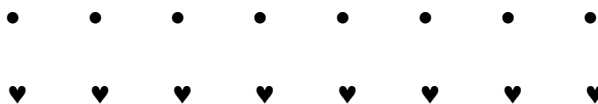
- cada uno de los números a, b, c y d es mayor o igual que 0 y menor o igual que 99;
- $a \cdot 10^3 + b \cdot 10^2 + c \cdot 10 + d = 2025$.

Problema 2

a) Se tienen dos líneas paralelas, una de 7 puntos y la otra de 7 corazones (ver figura). Dos puntos vecinos están siempre a distancia 1, ocurre lo mismo con los corazones, y cada punto está a distancia 1 del corazón que tiene abajo. Determinar si es posible, trazando 7 segmentos rectos, unir cada punto con un corazón, sin repetir corazones, de modo que las longitudes de los 7 segmentos sean todas distintas.



b) Se agregan un punto y un corazón a la figura anterior, también a distancia 1. Determinar si es posible, trazando 8 segmentos rectos, unir cada punto con un corazón, sin repetir corazones, de modo que las longitudes de los 8 segmentos sean todas distintas.



En cada caso: si la respuesta es sí, mostrar una forma de trazar los segmentos; si la respuesta es no, explicar por qué es imposible.

Problema 3

Sea ABC un triángulo tal que $\hat{C} = 90^\circ$ y el lado BC es mayor que el lado AC . Sea D el punto medio de AB . La recta perpendicular a AB que pasa por D corta al lado BC en E y a la prolongación del lado AC en F . Se sabe que $EF = AB$. Calcular la medida de los ángulos $\hat{FBC}$ y $\hat{BAC}$.

EN TODOS LOS PROBLEMAS, LA RESPUESTA SIN UNA DEMOSTRACIÓN O JUSTIFICACIÓN ADECUADA RECIBIRÁ PUNTAJE 0 (CERO).
--

SEGUNDO NIVEL

XLII OLIMPIADA MATEMÁTICA ARGENTINA

CERTAMEN REGIONAL

APELLIDO:	
NOMBRES:	
DOCUMENTO:	FECHA DE NACIMIENTO:
LOCALIDAD Y PROVINCIA:	
CELULAR:	
DIRECCIÓN ELECTRÓNICA:	
ESCUELA:	

Problema 1

Se tienen 9 pesas y cada una de ellas tiene escrito su peso medido en gramos:

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

respectivamente. Se sabe que exactamente una de las pesas es más liviana de lo que tiene escrito y que las restantes tienen escritos los pesos correctos.

Decidir si siempre es posible, usando dos veces una balanza de dos platos, determinar con certeza cuál es la pesa que tiene escrito el peso incorrecto.

ACLARACIÓN: Una balanza de dos platos solamente informa si los objetos en el plato izquierdo pesan más, igual o menos que los objetos en el plato derecho.

Problema 2

Hallar todas las parejas (a, b) de números enteros positivos, con $a \geq b$, que satisfacen

$$\text{mcm}(a, b) + \text{mcd}(a, b) + a + b = a \cdot b.$$

ACLARACIÓN: $\text{mcm}(x, y)$ designa al mínimo común múltiplo de x e y ; $\text{mcd}(x, y)$ designa al máximo común divisor de x e y .

Problema 3

Sea ABC un triángulo tal que $\hat{C} = 90^\circ$ y el lado AC es mayor que el lado BC . Sea P el punto del lado AC tal que $\hat{PBC} = 19^\circ$. Sea r la recta paralela a BC que pasa por A . La recta BP corta a r en el punto Q . Se sabe que $PQ = 2AB$. Calcular la medida de los ángulos del triángulo ABC .

EN TODOS LOS PROBLEMAS, LA RESPUESTA SIN UNA DEMOSTRACIÓN O JUSTIFICACIÓN ADECUADA RECIBIRÁ PUNTAJE 0 (CERO).

TERCER NIVEL

XLII OLIMPIADA MATEMÁTICA ARGENTINA

CERTAMEN REGIONAL

APELLIDO:	
NOMBRES:	
DOCUMENTO:	FECHA DE NACIMIENTO:
LOCALIDAD Y PROVINCIA:	
CELULAR:	
DIRECCIÓN ELECTRÓNICA:	
ESCUELA:	

Problema 1

En una circunferencia de diámetro AB se trazan dos cuerdas paralelas a AB , una en cada semiplano determinado por la recta AB . Las longitudes de las cuerdas son 10 y 16 respectivamente, y la distancia entre las cuerdas es de 9.

Determinar la longitud del radio de la circunferencia.

ACLARACIÓN: Una *cuerda* es un segmento que conecta dos puntos de la circunferencia.

Problema 2

Emi escribe una sucesión de números enteros con el siguiente procedimiento:

a_1 es igual a 1; a_2 es el resultado de sumar $2 + 3$; a_3 es el resultado de sumar $4 + 5 + 6$;

a_4 es el resultado de sumar $7 + 8 + 9 + 10$; etcétera.

En cada paso se suma un número más que en el paso anterior.

La sucesión de Emi empieza así: 1, 5, 15, 34, 65,

a) Calcular a_{101} .

b) Entre todos los números que aparecen en la sucesión, hallar el más cercano a 20252025.

Problema 3

Determinar de cuántas maneras se pueden elegir 42 números $x_1, x_2, x_3, \dots, x_{42}$, cada uno de ellos igual a 1 o a -1 , de manera que se cumpla la igualdad

$$x_1 \cdot x_2 + x_2 \cdot x_3 + x_3 \cdot x_4 + \dots + x_{41} \cdot x_{42} + x_{42} \cdot x_1 = 34.$$

ACLARACIÓN: La suma tiene 42 términos.

EN TODOS LOS PROBLEMAS, LA RESPUESTA SIN UNA DEMOSTRACIÓN O JUSTIFICACIÓN ADECUADA RECIBIRÁ PUNTAJE 0 (CERO).